

ENERGIA NUCLEARE

COS'E'

E' un tipo di energia che produciamo dai nuclei di alcune particelle

IL NUCLEO È LA PARTE CENTRALE DELL'ATOMO E IN QUESTO CASO VIENE UTILIZZATO IL NUCLEO DI

URANIO

IL QUALE È UN METALLO E VIENE RICAVALTO DA UN MINERALE CHIAMATO URANITE CHE CONTIENE 2 ELEMENTI:

- URANIO 238 (al 99%)
- URANIO 235 (all'1%)**

L'U238 È UN MATERIALE CHE NON SI SPEZZA FACILMENTE MENTRE **L'URANIO 235 SI SPEZZA FACILEMTE ED E' RADIOATTIVO** (EMETTE SPONTANEAMENTE PARTICELLE) ED È QUELLO CHE PUÒ ESSERE UTILIZZATO PER PRODURRE ENERGIA. CON UN PROCEDIMENTO CHIAMATO **ARRICCHIMENTO** SI PUO' AUMENTARE LA PERCENTUALE DI U235 PER PRODURRE ENERGIA ELETTRICA NELLE CENTRALI NUCLEARI E PER LIBERARE UNA GRANDE QUANTITA' DI ENERGIA DAI POTERI DISTRUTTIVI (BOMBA ALL'URANIO).

COME LA POSSIAMO PRODURRE

SI PUÒ PRODURRE ENERGIA NUCLEARE ATTRAVERSO DUE PROCESSI:

- FISSIONE** (O SCISSIONE) NUCLEARE, DAGLI ATOMI DI URANIO
- FUSIONE NUCLEARE** DAGLI ATOMI DI IDROGENO

PERCHE' RISULTA ESSERE MOLTO PERICOLOSA

IL PROBLEMA PRINCIPALE RIGUARDA LA SICUREZZA DELLE CENTRALI IN QUANTO, IN CASO DI INCIDENTI TANTO MATERIALE RADIOATTIVO PUÒ FUORIUSCIRE CAUSANDO DANNI SIA ALL'UOMO CHE ALL'AMBIENTE



URANITE

FISSIONE NUCLEARE

Già nel 1905 A. Einstein enunciò la sua teoria dell'EQUIVALENZA TRA MATERIA ED ENERGIA:

$$E = m * c^2$$

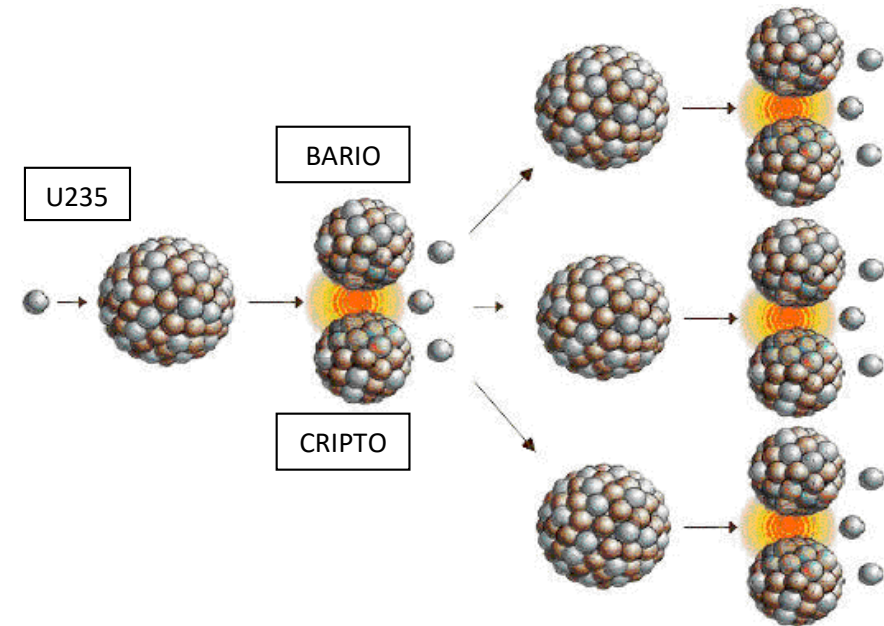
QUESTA FORMULA PERMETTE DI CALCOLARE **QUANTA ENERGIA (E)** SI OTTIENE FACENDO “**SPARIRE**” UNA CERTA QUANTITÀ DI **MATERIA (M)**; LA **COSTANTE C²** CORRISPONDE ALLA VELOCITÀ DELLA LUCE (300.000 KM/S) ELEVATA AL QUADRATO.

L'ELIMINAZIONE DI UNA PICCOLA QUANTITÀ DI MATERIA GENERA UNA **GRANDE QUANTITÀ DI ENERGIA**

COME AVVIENE LA FISSIONE NUCLEARE

- 1. Lancio del neutrone** Un neutrone viene «sparato» contro un nucleo di uranio 235.
- 2. Rottura del nucleo** Il nucleo di uranio 235 si spacca in due frammenti lasciando liberi altri tre neutroni.
- 3. Liberazione di energia** La somma delle masse dei due frammenti e dei tre neutroni è leggermente minore della massa del nucleo di uranio: la materia che è «sparita» si è trasformata in energia.
- 4. Reazione a catena** I tre neutroni liberati rompono a loro volta altri tre nuclei vicini che liberano 9 neutroni (3×3) e così via.

LA PRIMA FISSIONE NUCLEARE CONTROLLATA E' STATA EFFETTUATA A CHICAGO NEL 1942 DAL FISICO ITALIANO ENRICO FERMI.



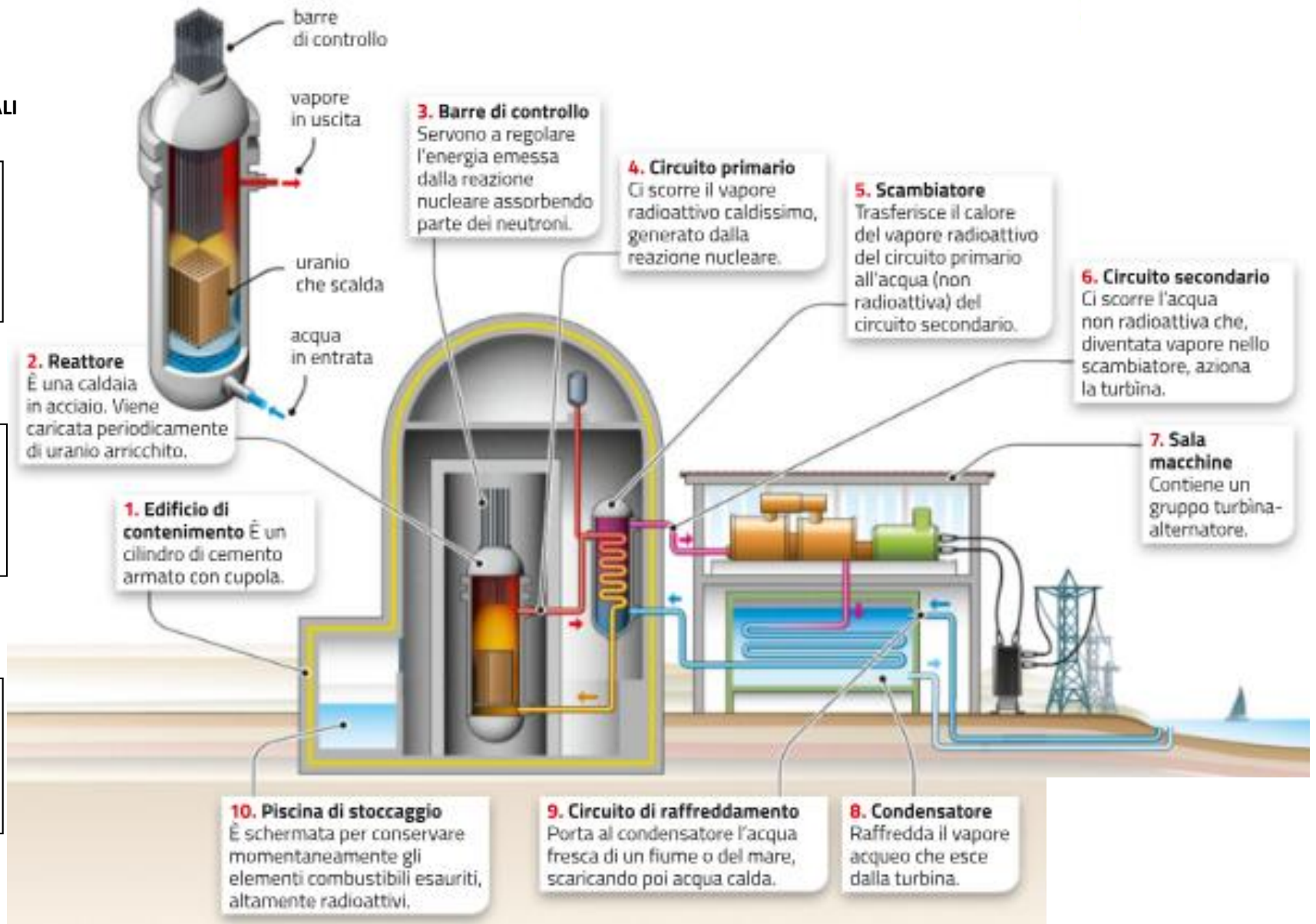
CENTRALE NUCLEARE

NELLA CENTRALE SONO PRESENTI 3 CIRCUITI PRINCIPALI

CIRCUITO PRIMARIO (4): FA CIRCOLARE ACQUA NEL REATTORE CHE, ATTRAVERSANDO L'URANIO, VIENE SCALDATA DALLA REAZIONE NUCLEARE. VIENE COSÌ CREATO VAPORE AD ALTA PRESSIONE (MA RADIOATTIVO)

CIRCUITO SECONDARIO (6): IL VAPORE RADIOATTIVO DEL CIRCUITO PRIMARIO CEDE CALORE ALL'ACQUA NON RADIOATTIVA E IL VAPORE NON RADIOATTIVO OTTENUTO FA GIRARE IL GRUPPO TURBINA-ALTERNATORE

CIRCUITO DI RAFFREDDAMENTO(9): CONTIENE ACQUA PRESA DA UN FIUME O DAL MARE CHE ENTRANDO NEL CONDENSATORE SERVE A RAFFREDDARE IL VAPORE IN USCITA DALLA TURBINA.



FILIERA DEL NUCLEARE

Dall'estrazione della materia prima –
allo stoccaggio delle scorie

IN ITALIA, L'USO DELL'ENERGIA NUCLEARE E' STATO ABOLITO CON UN REFERENDUM NEL 1987 DOVE FURONO DISMESSE LE 4 CENTRALI PRESENTI NEL TERRITORIO ITALIANO. MA IL DIBATTITO E' SEMPRE APERTO.

CI SONO COLORO I QUALI SONO, ALL'USO
DI QUESTO TIPO DI ENERGIA :

FAVOREVOLI

SOSTENENDO CHE IL NUCLEARE NON IMMETTE IN
ATMOSFERA ANIDRIDE CARBONICA.

CONTRARI

SOSTENGONO CHE L'ENERGIA NUCLEARE HA COSTI ALTISSIMI E CHE TUTTA LA
FILIERA (DALL'ESTRAZIONE DELLA MATERIA PRIMA, ALLO STOCCAGGIO DELLE
SCORIE) HA UN FORTE IMPATTO SANITARIO E AMBIENTALE.

FASI DELLA FILIERA DEL NUCLEARE

1. ESTRAZIONE DELLA MATERIA PRIMA

L'URANIO E' UN **METALLO** CHE SI OTTIENE DALLA FRANTUMAZIONE DEI MINERALI ESTRATTI IN MINIERA E LE FASI DI ESTRAZIONE E LAVORAZIONE RICHIEDONO MOLTA **ENERGIA** PRODUCENDO TANTA CO₂.

NELLE MINIERE A CIELO APERTO LE **POLVERI RADIOATTIVE** CONTAMINANO L'AREA DEGLI SCAVI CHE SONO COSI' TRASPORTATE DAI VENTI AUMENTANDO L'INCIDENZA DI MALATTIE DELLE POPOLAZIONI LOCALI.

2. ARRICCHIMENTO DELL'URANIO

DALLA MINIERA L'URANIO E' TRASPORTATO IN UNO STABILIMENTO IN CUI VIENE **ARRICCHITO** AL 3-4%. POI VIENE TRASFERITO IN UN IMPIANTO CHE LO TRASFORMA IN **PASTIGLIE** DA INSERIRE NELLE LUNGHE BARRE



3. COSTRUZIONE E ATTIVITA' DELLA CENTRALE

COSTRUIRE UNA CENTRALE NUCLEARE HA **COSTI ELEVATI E TEMPI MOLTO LUNGI**. VANNO POI CONSIDERATE LE SUCCESSIVE **SPESE DI DISMISSIONE** DEGLI IMPIANTI E DELLA BONIFICA AMBIENTALE DELL'AREA.

L'OPERAZIONE PIU' COSTOSA E' QUELLA DELLO SMALTIMENTO DEL REATTORE NUCLEARE (RADIOATTIVO PER MILIONI DI ANNI)

4. STOCCAGGIO DELLE SCORIE

LE CENTRALI PRODUCONO GRANDI QUANTITA' DI **SCORIE**, MATERIALI RADIOATTIVI RESIDUI DELLA REAZIONE NUCLEARE.

AFFICHE' UN MATERIALE PERDA LA SUA RADIOATTIVITA' SERVONO **1000** ANNI PER I PRODOTTI DI FISSIONE DELL'URANIO E **250000** ANNI PER IL PLUTONIO CHE NON ESISTE IN NATURA E SI FORMA ALL'INTERNO DEL REATTORE.

I DEPOSITI DEVONO RESISTERE PER MIGLIAIA DI ANNI A EVENTUALI INFILTRAZIONI DI ACQUA, TERREMOTI, ECC. AL MOMENTO LE SCORIE SONO STATE STIPATE IN DEPOSITI PROVVISORI COME EX MINIERE DI SALE E CENTRALI NUCLEARI NON PIU' IN USO. MA ALLO STATO ATTUALE NON ESISTE UN DEPOSITO SICURO PER QUESTO TIPO DI MATERIALE.



NUCLEARE E AMBIENTE

RICORDIAMO CHE LE CENTRALI NUCLEARI NON EMETTONO CO2 NELL'ATMOSFERA E QUINDI NON AUMENTANO IL RISCALDAMENTO GLOBALE.

LA LORO SICUREZZA PERO' E' UN TEMA DA SEMPRE AL CENTRO DELLE DISCUSSIONI POLITICHE SOPRATTUTTO AL VERIFICARSI DEI PRIMI INCIDENTI.

TRA GLI INCIDENTI NUCLEARI SI RICORDANO:

CHERNOBYL (UCRAINA)

INCIDENTE AVVENUTO NEL 1986 IN SEGUITO AL QUALE SI E' DECISO DI CHIUDERE TUTTE LE CENTRALI NUCLEARI PRESENTI IN ITALIA.

L'INCIDENTE PROVOCO' L'ESPLOSIONE DI UN REATTORE; UNA GRANDE QUANTITA' DI MATERIALE RADIOATTIVO CONTAMINO' LE ZONE CIRCOSTANTI E NEI GIORNI SEGUENTI LA NUBE RADIOATTIVA INVESTI' BUONA PARTE DELL'EUROPA



FUKUSHIMA (GIAPPONE)

INCIDENTE AVVENUTO NEL 2011 SEMPRE DOVUTO AD UN INCIDENTE NEL REATTORE NUCLEARE CAUSATO DA UNO TSUNAMI. DOPO QUESTO INCIDENTE SI E' RIAPERTO IL DIBATTITO SULLA DIFFICOLTA' DI GARANTIRE LA SICUREZZA DELLE CENTRALI NUCLEARI PERFINO IN UN PAESE TECNOLOGICAMENTE AVANZATO COME IL GIAPPONE DOVE DOPO L'INCIDENTE HA CHIUSO DECINE DI REATTORI.



QUANDO RIEMERGE L'DEA DI TORNARE AL NUCLEARE RICORDIAMO A TUTTI CHE QUESTA TECNOLOGIA E' **ANTIECONOMICA** CONSIDERANDO I COSTI DELLA FILIERA COMPRESO LO SMALTIMENTO E LO STOCCAGGIO DEFINITIVO DELLE SCORIE, MA E' ANCHE **RISCHIOSA** PERCHE' IN CASO DI INCIDENTI I DANNI SONO DEVASTANTI.

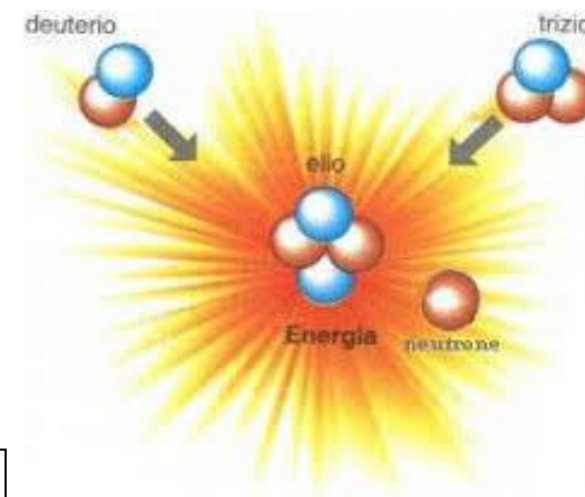
FUSIONE NUCLEARE

LA FUSIONE NUCLEARE CONSISTE
NELL'UNIONE DI NUCLEI DI ATOMI LEGGERI PER FORMARE NUCLEI PIU' PESANTI

SI PRENDONO IN CONSIDERAZIONE 2 NUCLEI LEGGERI, IL **DEUTERIO** E IL **TRIZIO** CHE SONO **ISOTOP**I DELL'**IDROGENO** (**ELEMENTI CHE HANNO LO STESSO NUMERO DI PROTONI E UGUALI PROPRIETÀ CHIMICHE MA DIFFERISCONO PER IL NUMERO DI NEUTRONI**), I QUALI VENGONO SPINTI CON FORZA L'UNO CONTRO L'ALTRO E SALDANDOSI, SI FONDONO INSIEME, PER FORMARE UN SOLO NUCLEO CHIAMATO **ELIO** IL QUALE PERÒ RISULTA UN PO' MENO PESANTE DELLA SOMMA DEGLI ALTRI DUE.
LA QUANTITÀ DI MATERIA MANCANTE SI È TRASFORMATA IN ENERGIA

QUESTA REAZIONE AVVIENE CONTINUAMENTE NEL **SOLE** E NELLE ALTRE **STELLE**, A UNA TEMPERATURA DI ALCUNI MILIONI DI GRADI (100 MILIONI DI C°)

GLI SCIENZIATI, FINORA **SONO RIUSCITI** AD OTTENERE QUESTA FORMA DI ENERGIA SOLTANTO IN FORMA **NON CONTROLLATA** IN ORDIGNI DISTRUTTIVI COMA LA BOMBA AD IDROGENO E NON SONO RIUSCITI AD OTTENERE QUESTA ENERGIA IN FORMA CONTROLLATA E LENTA PERCHÉ LA CAUSA PRINCIPALE È **L'ALTISSIMA TEMPERATURA** CHE OCCORRE PER LA REAZIONE. **NON ESISTE UN MATERIALE SOLIDO CAPACE DI RESISTERE A QUESTE ALTISSIME TEMPERATURE.**



PROGETTO TOKAMAK

IN QUESTI ANNI SI È PORTATO AVANTI IL PROGETTO DI UNA MACCHINA (AL MOMENTO IN VIA SPERIMENTALE) CHE PERMETTE DI RAGGIUNGERE ELEVATISSIME TEMPERATURE (100 MILIONI DI GRADI) E QUINDI CONSENTIRE LA FUSIONE NUCLEARE.

LA MACCHINA PRENDE IL NOME DI **TOKAMAK** COSTRUITA NEL SUD DELLA FRANCIA IN COLLABORAZIONE CON ALTRI PAESI.

LA FORMA DI QUESTA MACCHINA È A CIAMBELLA NELLA QUALE VENGONO IMMESSI DEUTERIO E TRIZIO CHE DEVONO FONDERSI INSIEME ALL'INTERNO DI **PARETI IMMATERIALI** COSTITUITE DA CAMPI MAGNETICI.

QUESTI ELEMENTI VENGONO RISCALDATI FINO A DIVENTARE **PLASMA**

LA PRESENZA DEI MAGNETI VANNO A CONFINARE IL PLASMA IN UN PICCOLO ANELLO E ALLO STESSO SI FANNO MUOVERE GLI ELETTRONI ALL'INTERNO DEL PLASMA CREANDO UNA CORRENTE ELETTRICA CHE LO RISCALDA ANCORA.

A QUESTO PUNTO POTENTI CAMPI MAGNETICI CREANO LE CONDIZIONI AFFINCHÈ IL DEUTERIO E IL TRIZIO SI FONDONO FORMANDO UN ATOMO DI ELIO E SPRIGIONANDO ENERGIA.

LA FUSIONE VIENE CONSIDERATA COME UNA FONTE DI ENERGIA RINNOVABILE IN QUANTO ANDREBBE A GENERARE ENORMI QUANTITÀ DI **ENERGIA PULITA SENZA PRODUZIONE DI GAS SERRA** (RESPONSABILI DEL RISCALDAMENTO GLOBALE) E **SCORIE RADIOATTIVE**

SE UNA MATERIA RICEVE CONTINUAMENTE ENERGIA, LA SUA TEMPERATURA AUMENTA E IL SUO STATO CAMBIA DA

SOLIDO – LIQUIDO –GASSOSO

SE L'ALIMENTAZIONE DI ENERGIA CONTINUA SI DÀ ORIGINE AL QUARTO STATO DELLA MATERIA E CIOÈ AL **PLASMA** (UN ESEMPIO IN NATURA SONO I LAMPI, LE LUCI POLARI, FIAMME E SOLE)

